

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto: GS Stock & Facturación.

Link del documento de software:

Genser Catalán 23401, Fernando Ruíz 23065, Hugo Barillas 23306, Jose López 23773

Link al documento: [Click documento](#)

Link de la presentación: [Click presentacion](#)

Link del video: [Click Video](#)

Link repositorio GITHUB: [Ir a github](#)

Erick Marroquín

Ingeniería en Software 1 – CC3090

Guatemala, 2025

Product Backlog

- GSS-284: Pantalla Clientes (medio)
- GSS-285: Indicador para identificar clientes (poco)
- GSS-286: Cambiar refresh automático en Clientes (medio)
- GSS-287: Eliminar datos de “Cuentas por cobrar” en PDF (poco)
- GSS-288: Pantalla Ventas (alto)
- GSS-289: Validación productos no disponibles (alto)
- GSS-290: Modificar botón “detalles de la venta” (poco)
- GSS-306: Visualizar tallas del producto (1 producto) (medio)
- GSS-291: Pasar servicios de correo a Gmail (medio)
- GSS-292: Validación en pantalla pagos (alto)
- GSS-293: Eliminar columna vuelto en pantalla pagos (poco)
- GSS-294: Pantalla rendimiento (medio)
- GSS-295: Hacer responsive (medio)
- GSS-296: Verificar gráfica “Comparación de Líneas” (poco)
- GSS-297: Visualizar tallas devueltas (medio)
- GSS-298: Eliminar datos Mucks del script BD (poco)
- GSS-299: Arreglar UI de login (poco)
- GSS-300: Pantalla Usuarios (medio)
- GSS-301: Modificar columna Rol (medio)
- GSS-302: Bloquear cambio de estado propio usuario (alto)
- GSS-303: Acceso para usuarios “Super-admin” (alto)
- GSS-304: Probar el programa y reportar bugs (alto)
- GSS-305: Cambiar logo para envíos (poco)

Pila del Sprint

GSS ID	Tarea	Puntos de Historia
GSS-284	1. Pantalla Clientes.	3
GSS-285	1.1. Indicador para identificar clientes.	2
GSS-286	1.2. Cambiar refresh automático en Clientes.	2
GSS-287	1.3. Eliminar datos de “Cuentas por cobrar” en PDF.	2
GSS-288	2. Pantalla Ventas.	3
GSS-289	2.1. Validación productos no disponibles.	2
GSS-290	2.2. Modificar botón “detalles de la venta”.	2
GSS-291	3. Pasar servicios de correo a Gmail.	3
GSS-292	3.1. Validación en pantalla pagos.	2
GSS-293	3.2. Eliminar columna vuelto en pantalla pagos.	2

GSS-294	4. Pantalla rendimiento.	3
GSS-295	4.1. Hacer responsive.	2
GSS-296	4.2. Verificar gráfica “Comparación de Líneas”.	2
GSS-297	5. Visualizar tallas devueltas.	3
GSS-298	6. Eliminar datos Mucks del script BD.	3
GSS-299	7. Arreglar UI de login.	3
GSS-300	8. Pantalla Usuarios.	3
GSS-301	8.1. Modificar columna Rol.	2
GSS-302	8.2. Bloquear cambio de estado propio usuario.	2
GSS-303	9. Acceso para usuarios “Super-admin”.	3
GSS-304	10. Probar el programa y reportar bugs.	3
GSS-305	11. Cambiar logo para envíos.	2
GSS-306	2.3. Visualizar tallas del producto (1 producto).	2

Planificación de la pila del sprint

Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Horas estimadas de desarrollo	Responsable de desarrollarla	Fecha probable de terminación de la tarea
1. Pantalla Clientes.			Jose López	07/11/2025
1.1. Indicador para identificar clientes.	Agregar un identificador para saber la cantidad de pedidos pendientes de cancelar que tienen los clientes	1:20	Jose López	07/11/2025
1.2. Cambiar refresh automático en Clientes.	Eliminar el refresh cada 15s automático que tenía la pantalla.	0:30	Jose López	07/11/2025
1.3. Eliminar datos de “Cuentas por cobrar” en PDF.	Eliminar el campo de cuentas por cobrar en el df que se genera con la información del cliente.	0:30	Jose López	07/11/2025
2. Pantalla Ventas.	Tarea principal		Hugo Barillas	06/11/2025
2.1. Validación productos no disponibles.	Tener una validación, de no dejar agregar ventas si el producto	2	Hugo Barillas	05/11/2025

	no está disponible			
2.2. Modificar botón “detalles de la venta”.	Tener el ux de detalles de venta que sea igual en devoluciones y en la otra pantalla	1	Hugo Barillas	05/11/2025
3. Pasar servicios de correo a Gmail.	Cambiar el servicio de envío de correo a Gmail	1	Jose López	12/11/2025
3.1. Validación en pantalla pagos.	El pago no puede ser mayor al valor total de la venta.	2	Fernando Ruíz	13/11/2025
3.2. Eliminar columna vuelto en pantalla pagos.	Columna de vuelto que no era necesaria para el product owner.	1	Fernando Ruíz	13/11/2025
4. Pantalla rendimiento.	Tarea principal			08/11/2025
4.1. Hacer responsive.	La pantalla de rendimiento es responsive, pero falta cambiarle el responsive para que se vea bien en celular	2	Hugo Barillas	09/11/2025
4.2. Verificar gráfica “Comparación de Líneas”.	Verificar si la gráfica muestra la información de	1		12/11/2025

	comparación de líneas			
5. Visualizar tallas devueltas.	Poder ver que tallas se han devuelto en el sistema y no únicamente el código del zapato.	2	Fernando Ruíz	13/11/2025
6. Eliminar datos Mucks del script BD.				11/11/2025
7. Arreglar UI de login.	Mejorar el UI del login y hacerlo más llamativo	1:20	Jose López	11/11/2025
8. Pantalla Usuarios.	Modificaciones de UI para la pantalla usuarios.	2	Genser Catalan	12/11/2025
8.1. Modificar columna Rol.	Modificar la columna para en lugar de ver el número del ID, ver el nombre del Rol.	2	Genser Catalan	10/11/2025
8.2. Bloquear cambio de estado propio usuario.	Cambiar permisos para no permitir al usuario cambiar el estado de su propia cuenta.	2	Genser Catalan	10/11/2025

9. Acceso para usuarios "Super-admin".	Permitir al super admin tener acceso completo a todo el sistema.	1	Fernando Ruíz	13/11/2025
10. Probar el programa y reportar bugs.				08/11/2025
11. Cambiar logo para envíos.	Hacer un nuevo logo para los "envíos" para diferenciar las lineas de producto.	1	Genser Catalan	07/11/2025
2.3. Visualizar tallas del producto (1 producto).	Bug que no reportaba la talla cuando hay exactamente 1 par vendido.	1	Fernando Ruíz	13/11/2025

Calendario de planificación

Fecha	GSS ID	Nombre de la tarea
04/11/2025	GSS-284	1. Pantalla Clientes.
04/11/2025	GSS-285	1.1. Indicador para identificar clientes.

05/11/2025	GSS-286	1.2. Cambiar refresh automático en Clientes.
04/11/2025	GSS-287	1.3. Eliminar datos de “Cuentas por cobrar” en PDF.
06/11/2025	GSS-288	2. Pantalla Ventas.
05/11/2025	GSS-289	2.1. Validación productos no disponibles.
05/11/2025	GSS-290	2.2. Modificar botón “detalles de la venta”.
07/11/2025	GSS-291	3. Pasar servicios de correo a Gmail.
13/11/2025	GSS-292	3.1. Validación en pantalla pagos.
13/11/2025	GSS-293	3.2. Eliminar columna vuelto en pantalla pagos.
08/11/2025	GSS-294	4. Pantalla rendimiento.
09/11/2025	GSS-295	4.1. Hacer responsive.
12/11/2025	GSS-296	4.2. Verificar gráfica “Comparación de Líneas”.
13/11/2025	GSS-297	5. Visualizar tallas devueltas.
11/11/2025	GSS-298	6. Eliminar datos Mucks del script BD.

06/11/2025	GSS-299	7. Arreglar UI de login.
12/11/2025	GSS-300	8. Pantalla Usuarios.
10/11/2025	GSS-301	8.1. Modificar columna Rol.
10/11/2025	GSS-302	8.2. Bloquear cambio de estado propio usuario.
13/11/2025	GSS-303	9. Acceso para usuarios “Super-admin”.
08/11/2025	GSS-304	10. Probar el programa y reportar bugs.
07/11/2025	GSS-305	11. Cambiar logo para envíos.
13/11/2025	GSS-306	2.3. Visualizar tallas del producto (1 producto).

Pruebas del Sprint

Principio	Porcentaje Inicial	Porcentaje Actual	Explicación / Mejoras o Retrocesos
Eliminación de Desperdicios	40 %	85 %	Se identificaron archivos duplicados como users y usuarios que realizaban la misma función, además de endpoints sin uso por cambios de funcionalidades. Se eliminaron para mantener el código más limpio y eficiente, reduciendo defectos y confusión.
Amplificación del Aprendizaje	35 %	80 %	Se implementaron sesiones en pareja y espacios de intercambio de conocimientos. La comunicación mejoró, facilitando el

			entendimiento del código de otros y la colaboración en nuevas funcionalidades.
Tomar Decisiones lo Más Tarde Posible	30 %	75 %	Retrasar decisiones como migraciones de base de datos ayudó a tener más información antes de actuar. Esto evitó errores y permitió adaptar mejor las soluciones a las necesidades reales.
Entrega lo Antes Posible	45 %	90 %	Se logró reducir el tiempo entre entregas al product owner, recibiendo retroalimentación más rápida y mejorando la calidad. El avance del producto permite entregas más continuas y estables.
Potenciar al Equipo	40 %	85 %	Aumentó la confianza y autonomía del equipo. Cada integrante toma decisiones seguras y las comunica para recibir retroalimentación. Esto fortaleció la colaboración y la toma de decisiones compartida.
Crear Integridad	35 %	80 %	Se han realizado pruebas constantes para asegurar que los módulos funcionen correctamente y que el deployment sea estable. Esto ha mejorado la calidad y coherencia del sistema en conjunto.
Visualizar Todo el Conjunto	50 %	88 %	Ahora se comprende mejor cómo cada módulo afecta al resto del sistema. Esto permite planificar mejoras sin afectar otras partes y construir nuevas funciones sobre bases sólidas.

Reflexión

La verdad se sintió el cambio. Pasamos de estar alrededor del 39% a más de 80% y se nota. Quitamos cosas duplicadas como archivo users/usuarios y endpoints muertos, el código respira mejor y hay menos confusión al momento de realizar tareas. También entregamos más seguido los avances, lo que nos permitió obtener un feedback más rápido y así detectar problemas antes de que estos crecieran. Trabajar en grupo y compartir lo que aprendemos ayudó un montón, ahora entendemos mejor las partes de todos y podemos trabajar sin quedarnos estancados por confusiones sobre el trabajo del otro. En general, el producto se ve más completo y el avance es más parejo.

Igual, todavía tenemos cosas por amarrar. Lo de “decidir tarde” nos salió bien, pero hace falta mayor consistencia con dailys y reuniones antes de tocar migraciones para no improvisar. El

aprendizaje entre todos funciona, pero necesitamos reuniones cortas y constantes para mantener un mejor flujo de trabajo. Para la “integridad” del proyecto, toca reforzar las conexiones entre las APIs y pruebas en CI para que la estabilidad no sea suerte. Si cerramos eso con reglas en el repo/CI y un calendario fijo de releases, estos avances se van a volver hábito y no solo una buena racha, por lo que para seguir con este y futuros proyectos sería bueno tomar esto en cuenta.

Conclusión

Aplicar estos principios de Lean nos dio resultados que se sienten en el día a día. Pasamos de andar en un 39% promedio a más del 80%, y no es solo un número en papel. El código está más limpio, entregamos más seguido, recibimos feedback útil y el trabajo en equipo mejoró un montón porque ya no nos quedamos trabados por no entender lo que hizo el otro.

Sin embargo todavía nos falta cerrar algunas cosas para que estos avances no sean solo una buena racha. Necesitamos ser más consistentes con las dailys, reforzar las pruebas en CI y establecer reglas claras en el repositorio con un calendario fijo de releases. Si logramos eso, estos principios se van a volver un hábito natural que nos va a servir no solo para este proyecto sino para los que vengan.

Incremento

Link al repositorio: <https://github.com/JosFer720/GS-Stock-y-Facturacion-Frontend>

Estimación de Tiempo y Costo del desarrollo

Metodo Function Points

1. Cálculo (PCU)

$$PCU = FPA + FPCU$$

$$PCU = 5 + 85 = 90$$

2. Cálculo (FPA)

Peso de actores	Complejidad
Jefe	3
Secretaria	1
Vendedor	1
Total	5

3. Cálculo (FPCU)

Peso caso de usos	Peso
Gestión de inventario	15
Facturación	15
Ventas	15
Autenticación	10
Gestion clientes	10
Reportes	10
Consultas básicas	5
Alertas de stock	5

$$FCPU = (15 \times 3) + (10 \times 3) + (5 \times 2) = 85$$

4. Cálculo (PCUA)

$$PCUA = PCU \times FCT \times FA$$

$$PCUA = 90 \times 0.89 \times 0.74 = 59$$

5. Cálculo (FCT)

Factor	Valoración
Sistema distribuido (Docker, microservicios)	4
Rendimiento (gestión de inventario en tiempo real)	4

Seguridad (JWT, roles)	5
Transacción de ventas.	4
Entrenamiento a usuarios	2
Reusabilidad de código	3
Portabilidad	3
Transacciones ACID (ventas, inventario)	4

$$FCT = 0.6 + (0.01 \times \sum 29) = 0.89$$

6. Cálculo (FA)

Factor	Valoración
Familiaridad con el modelo de proyecto	4
Experiencia en orientación a objetos	5
Capacidad del lider	4
Motivación	4
Estabilidad de requerimientos	3
Dificultad del lenguaje	2
	22

$$FA = 1.4 + (-0.03 \times 22) = 0.74$$

7. Cálculo (E)

$$E = PCUA \times FC$$

$$E = 59 \times 20 = 1180h$$

8. Calculo costo estimado

$$\text{Costo total} = 1180h \times \$20 = \$23\,600 = Q181\,194$$

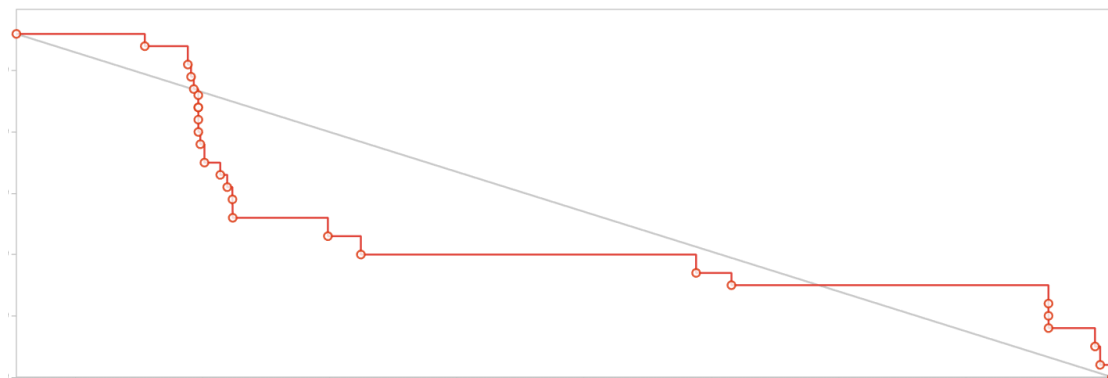
- **Ejecución del presupuesto**
- **Meses transcurridos: 9 meses**
- **Meses estimados totales: 9 meses**
- **Horas acumuladas: $180 \text{ h/mes} \times 9 = 1,620 \text{ h}$**
- **Gasto real (USD): $1,620 \text{ h} \times \$15/\text{h} = \$24,300 \text{ USD}$**
- **Gasto real (Q): $\$24,300 \times 7.8 = \text{Q}189,540$**
- **% presupuesto gastado: $(\text{Q}189,540 / \text{Q}181,194) \times 100 \approx 104.60\%$**
- **% tiempo consumido: $(9 / 9) \times 100 = 100\%$**
- **Meses restantes (estimado): $9 - 9 = 0 \text{ mes}$**
- **Presupuesto restante: $\text{Q}181,194 - \text{Q}189,540 = -\text{Q}8,346$**

Con este último sprint se logró finalizar todos los detalles pendientes y pulir por completo el programa, asegurando que cada módulo quedara funcional, estable y correctamente integrado. El sistema fue desplegado en producción sin inconvenientes, quedando completamente listo para que el usuario final pueda utilizarlo de manera inmediata.

Asimismo, con la culminación del proyecto se superó ligeramente el presupuesto asignado, alcanzando aproximadamente un 104.6% del uso previsto. Esto indica que, de ser real, los recursos fueron aprovechados de forma responsable y alineados a la planificación inicial, requiriéndose únicamente un margen adicional mínimo para completar todas las funcionalidades contempladas. El proyecto se cierra de manera ordenada, funcional y dentro de los parámetros operativos establecidos.

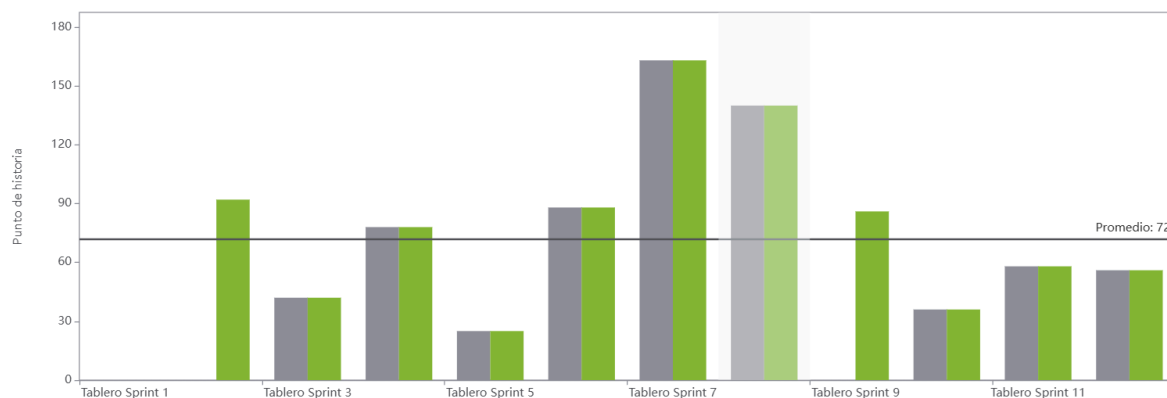
Resultados del Sprint

Gráfico Burndown



En este sprint, la carga de trabajo estuvo bien controlada y se ve claramente en la gráfica burndown: iniciamos con todos los puntos abiertos y, tras un breve periodo estable, se produjo un bloque intenso de avance donde la curva desciende de forma escalonada y rápida, lo que indica que varias tareas se fueron cerrando casi una detrás de otra. Después de ese impulso inicial, el gráfico muestra una meseta prolongada alrededor de los 20 puntos, reflejando una etapa en la que el equipo estuvo trabajando en actividades más largas, revisiones o validaciones antes de poder darlas por terminadas. Finalmente, cerca del cierre del sprint se observa otro conjunto de descensos consecutivos que llevan la curva hasta cero, evidenciando que el equipo logró completar todas las historias comprometidas y alinear el avance real con la línea ideal de trabajo planificado..

Métrica de velocidad



Al analizar la gráfica de velocidad, se observa que en todos los tableros mostrados el equipo logró completar prácticamente la misma cantidad de puntos que se planificó para cada sprint, lo que refleja una ejecución constante y un buen nivel de compromiso con los objetivos definidos. Los picos de mayor carga se concentran en la parte media del proyecto, especialmente en el Sprint 7, donde la cantidad de puntos supera con claridad el promedio de 72 puntos, indicando que en esa etapa se abordaron las funcionalidades más complejas. Hacia los últimos sprints, como el Sprint 11, la velocidad baja ligeramente por debajo del promedio, pero se mantiene en un rango saludable y coherente con una fase de cierre, enfocada en tareas de estabilización y ajustes finales más que en la construcción de grandes bloques nuevos de funcionalidad.

Indicador numérico del éxito del sprint

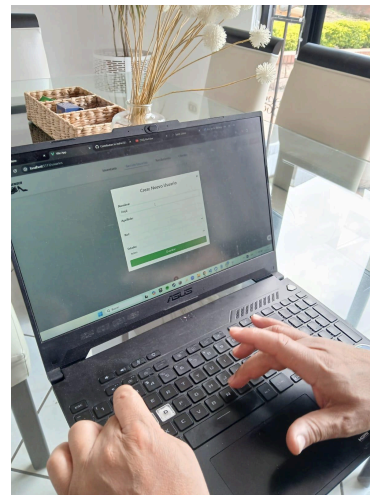
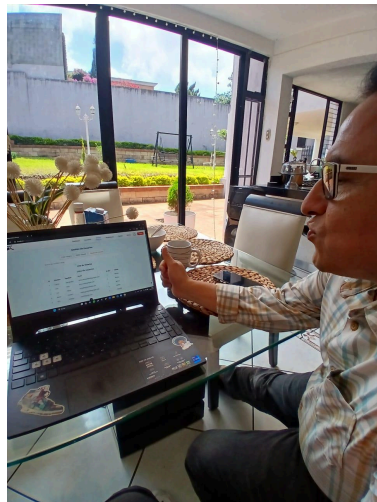
9/10

Discusión del éxito del sprint

La velocidad del Sprint 11 se ve como moderada frente a otros sprints: no es de los más altos del proyecto, pero se mantiene dentro de un rango sano y estable. Dado que el burndown muestra que todos los puntos bajan hasta cero, se puede interpretar que este sprint estuvo más orientado a tareas de cierre, correcciones y ajustes finos que a grandes bloques de funcionalidad nueva, lo que explica que el total de puntos sea menor al promedio.

El burndown es muy positivo: la línea roja de trabajo real se mantiene cerca o por debajo de la línea ideal casi todo el tiempo. Esto indica que, aunque el trabajo se concentró en ciertos momentos, no hubo acumulación de tareas al final ni arrastre hacia el siguiente sprint.

Evidencia de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales



Para esta última presentación con el product owner, él se mostró bastante satisfecho al ver el resultado final del proyecto. Le agradaron especialmente los cambios realizados en la UI y UX, como las mejoras en la pantalla de login y en las tablas de varias secciones del sistema.

Agradeció al equipo por el esfuerzo constante y nos felicitó por el nivel de calidad del programa que desarrollamos. También destacó y valoró que dejáramos la aplicación completamente funcional y en producción, con la nube del sistema actualizada con los cambios más recientes, lista para ser utilizada de inmediato dentro de la empresa.

Retrospectiva del sprint

La retrospectiva del sprint muestra que el equipo trabajó de forma organizada y efectiva: los 56 puntos comprometidos se completaron al 100%, el burndown se mantuvo cercano a la línea ideal y no se arrastraron tareas al siguiente ciclo, lo que refleja una buena planificación de capacidad y foco en el cierre. Aunque la velocidad fue menor al promedio histórico, esto se explica por el tipo de trabajo realizado (correcciones y estabilización más que nuevas funcionalidades) y no por falta de desempeño. Como mejora, se podría distribuir mejor el

cierre de historias a lo largo del sprint para evitar concentrar demasiados movimientos en ciertos momentos y favorecer un flujo de entrega aún más continuo.

Refactorización

→ [Ir a documento](#)

Sistema de control:

- [Link al jira](#)

Excel con control de tiempos

- [Horario software.xlsx](#)